

Röhre, oder eigentlich jede Leidener Flasche, deren einer Belegung man am Rand und Boden eine Potentialdifferenz erteilt. Nur würde man hierzu wegen des geringen Widerstandes der Belegung eine enorme Spannung brauchen. Man kann sich aber die Belegungen beliebig lang und schmal vorstellen. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß bei dieser Art der Beanspruchung eines Kondensators nach Wegnahme der Potentialdifferenz eine vollständige innere Entladung stattfindet, da die beiden Hälften entgegengesetzt geladen sind, wie man aus Figg. 2 oder 3 sieht. Die Röhre, Flasche, Kernleiter kann also bei dieser Behandlung nicht als Magazin von Elektrizität dienen, hat aber trotzdem eine bestimmte über die allgemeine Leiterkapazität hinausgehende Kapazität und entsprechenden „Effekt“, d. h. nimmt während der Einwirkung einer gegebenen Potentialdifferenz eine bestimmte Elektrizitätsmenge auf. Diese Kapazität ist nun, wie wir gesehen haben, $\frac{1}{12}$ derjenigen, welche zwischen den beiden Belegungen vorhanden ist.

Übrigens läßt sich das vorstehende Ergebnis auch infinitesimal ableiten. Für Leiter dieser Art gilt nämlich, wenn nur die Längendimension in Betracht kommt und ε das Potential an der Stelle x zur Zeit t bedeutet, κ die Kapazität der Längeneinheit und w den Widerstand derselben, die Differentialgleichung¹⁾:

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = \frac{1}{\kappa w} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}.$$

Wird das System geladen, so muß nach Erreichung des stationären Zustandes $\partial \varepsilon / \partial t = 0$ sein, also $\varepsilon = \alpha x + \beta$, worin α und β Konstanten. Verlegt man den Nullpunkt der x in die Mitte des Leiters, dessen Länge gleich $2l$ sei, und führt man wieder den beiden Enden die Potentialdifferenz P zu, so wird $\beta = 0$ und $\alpha = P/2l$, das Potential an der Stelle x ist also

$$\varepsilon = \frac{P}{2} \cdot \frac{x}{l}.$$

Von jedem ε kommt für die Ableitung durch die Endpunkte wiederum (wie p. 506) der Bruchteil $\varepsilon \cdot x/l$ in Betracht. End-

1) Man erhält z. B. diese Gleichung, wenn man in der Gleichung des induktiven Kernleiters (Ann. d. Phys. 12. p. 932. 1903) die Induktion $p = 0$ setzt.

lich ist die Kapazität eines Paares symmetrischer Längenelemente gleich $\kappa \cdot dx$. Der Effekt ist also (wenn $2wl = a$ und der Widerstand des Galvanometerbogens gleich W gesetzt wird)

$$T = \frac{a}{W + a} \int_0^l \frac{P}{2} \cdot \frac{x^2}{l^2} \kappa dx = \frac{a}{W + a} \cdot \frac{\kappa l P}{6}.$$

Da aber die Kapazität des ganzen Leiters (in gewöhnlichem Sinne verstanden) $c = 2l\kappa$ ist, so resultiert als Kapazität für diese Art der Beanspruchung

$$C = \frac{c}{12}.$$

3. Mehrere Kapazitäten und Induktionen.

Von den zahlreichen denkbaren Kombinationen dieser Art soll nur die in Fig. 4 schematisierte, d. h. die in meiner früheren Arbeit untersuchte, behandelt werden, welche auf Eigenschaften des Nerven Bezug hat. q seien Induktionsrollen vom Koeffizienten q , gegenüber induktionsfreie Widerstände w .

Wird dies System von r, t oder von s, z aus beansprucht,

so stellt es einen einfachen Kondensator dar, dessen Kapazität bei m Elementen von der Kapazität c den Betrag mc hat. Allerdings tritt die Ladung und Entladung dieses Kondensators nicht auf einmal, sondern in der früher behandelten wellenförmigen Sukzession ein; auf die Integrale der Effekte hat dies aber keinen Einfluß.

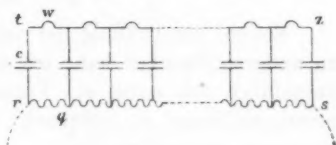


Fig. 4.

Außerdem kann aber dies System auch von tz oder von rs aus beansprucht werden.

Der erstere Fall erledigt sich höchst einfach. Wie in dem p. 503 f. betrachteten Falle können hier die Induktionen auf den Effekt keinen Einfluß haben, weil sie hinter den Kapazitäten geschaltet und die Spulen im Augenblick der Wegnahme der Potentialdifferenz von tz stromlos sind. Es kann

sich also nur diejenige resultierende Kapazität C des Systems zeigen, welche sich aus dem vorigen Paragraphen ergibt.

Bei Beanspruchung von r, s aus haben wir dagegen, wie man leicht erkennt, einen Fall vor uns analog dem p. 502 betrachteten. Ist C die resultierende Kapazität im Sinne des vorigen Paragraphen, Q die Summe aller q , so muß der Effekt (a und W im früheren Sinne genommen)

$$T = \frac{a}{W+a} (Q - a^2 C) P$$

sein, was sich durch Versuche völlig bestätigt (vgl. unten).

Bestimmt man also den Effekt sowohl für die Punkte t, u als auch für r, s , so läßt sich sowohl C für sich, als auch Q für sich aus den Versuchen bestimmen.

Eine Reihe anderer Kombinationen und anderer Beanspruchungsarten werde ich, da sie weniger allgemein physikalisches Interesse haben, an anderer Stelle behandeln.

II. Versuche.

a) Zur Methode.

Sowohl zur Prüfung der vorstehenden Ergebnisse als auch zu anderen Zwecken habe ich ungemein zahlreiche Messungen ausgeführt, und dabei ein Verfahren verwendet, welches zwar prinzipiell längst in Gebrauch, aber in manchen Beziehungen bequemer eingerichtet ist.

Die Aufgabe, den Punkten r und s eines Systems eine Potentialdifferenz P zu erteilen, und im Augenblick der Beseitigung derselben den Effekt T auf ein bis dahin stromloses Galvanometer wirken zu lassen, wird bekanntlich sehr vollkommen durch eine Wheatstonekombination verwirklicht, deren einen Zweig a das System bildet, während für die anderen Zweige b, c, d die Widerstände so abgeglichen sind, daß $a:b = c:d$. Ist w der Widerstand der Kettenleitung mit der elektromotorischen Kraft E , und γ derjenige der Brückenleitung, so ist die Potentialdifferenz P der Punkte r und s

$$P = \frac{a(c+d)E}{wS + (a+b)(c+d)},$$

worin

$$S = a + b + c + d.$$

Dieser Wert an Stelle von P ist in den obigen Formeln für T einzusetzen, und an Stelle von W der Widerstand der Leitung zwischen r und s in der Wheatstonekombination, d. h.

$$W = a + \frac{(b+d)\gamma}{b+d+\gamma};$$

der so erhaltene Wert ist dann, da durch das Galvanometer nur der Bruchteil $(b+d)/(b+d+\gamma)$ geht, mit diesem Bruche zu multiplizieren. So erhält man z. B. für den Effekt der Gleichung (1), p. 503, die Ablenkung

$$\alpha = k(q - a^2 c) \frac{(b+d)(c+d)E}{[wS + (a+b)(c+d)][\gamma S + (a+c)(b+d)]},$$

worin k eine für das Galvanometer gültige Konstante, d. h. die von der Elektrizitätsmenge 1 bewirkte Ablenkung, ist.

Die Konstante k läßt sich nun bequem durch einen unmittelbar sich anschließenden Eichversuch eliminieren. Man braucht dazu nur, durch Umlegen der Wippe R (Fig. 5) von

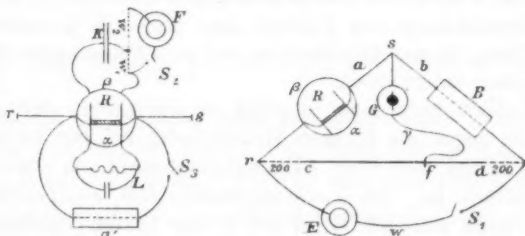


Fig. 5.

α nach β , statt des beobachteten Systems L , die Eichvorrichtung KFS_2 zwischen r und s einzuschalten.¹⁾ K ist ein Kondensator von der Kapazität K , der durch Schließen von S_2 auf das Potential $Fw_1/(w_1 + w_2) = V$ geladen wird; diese Kapazität ist parallel geschaltet dem Rheostaten a' , dessen Widerstand gleich a sein muß (der Schlüssel S_3 , der im Hauptversuch offen ist, wird zum Eichversuch geschlossen).²⁾ Beim

1) Der Deutlichkeit halber ist in der Hauptfigur nur die Wippe angegeben, in der Nebenfigur links das ganze zwischen r und s befindliche System.

2) Besteht das System L nur aus einem gewöhnlichen Kondensator, so bleibt S_2 im Haupt- und im Eichversuch geschlossen, und a' bildet den dem Kondensator parallel zu schaltenden Widerstand.

Öffnen von S_2 gibt dann die Elektrizitätsmenge KV die Ablenkung

$$\beta = k \cdot \frac{a(b+d)}{\gamma S + (a+c)(b+d)} KV,$$

und aus den beiden letzten Gleichungen ergibt sich

$$q - a^2 c = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{V}{E} \cdot \frac{a[wS + (a+b)(c+d)]}{c+d} \cdot K.$$

Die Dimension dieses Ausdruckes ist eine Länge, und zwar gibt er, wenn die Widerstände in Ohm ausgedrückt sind, und $K = 1$ Mikrof. ist, Zentimeter an, wenn man den Faktor 10^3 hinzufügt. Für $q = 0$ erhält man c direkt in Mikrofarad.

Sehr zweckmäßig ist es, stets $c = d$, also b (durch Stöpselung am Rheostat B) gleich a zu machen, ferner die Widerstände c und d so einzurichten, daß sie (Fig. 5) aus je einer Widerstandsrolle (bei mir stets 200 Ohm), und dazwischen einem einfachen Platindraht mit verschiebbarer Schneide (f) bestehen. Die Verschiebung von f dient dann nur zur korrigierenden Beseitigung kleiner Ablenkungen, und eine Ablesung der Stellung kann ganz unterbleiben.

Endlich kann man es leicht so einrichten, daß w recht klein ist gegen die übrigen Widerstände; bei mir ist w nicht über 0,2 Ohm, weil E ein Akkumulatorelement von etwa diesem Widerstande ist. Da $a = b$ mindestens 600, $c = d = 200$ Ohm ist, so kann man das Glied wS in der letzten Gleichung vernachlässigen, da der hierdurch eingeführte Fehler noch nicht $\frac{1}{15}$ Proz. beträgt. Dann nimmt aber die Formel die höchst einfache Gestalt an

$$(A) \quad q - a^2 c = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{V}{E} \cdot 2 a^2 K$$

und für bloße Kapazitätsmessungen

$$(B) \quad -c = \frac{2\alpha}{\beta} \cdot \frac{V}{E} \cdot K.$$

b) Versuchsbeispiele.

Von den zahlreichen nach vorstehendem Verfahren angestellten Versuchen führe ich nur ein Beispiel für jede Kombination an. Durchweg war $E = 2$ Volt, $V = \frac{4}{3}$ Volt, also $V/E = \frac{2}{3}$; $K = 1$ Mikrof.

Versuch 1. Induktionskoeffizient einer Sekundärspule von 10770 Windungen und 1044 Ω . Der Versuch ergibt

$$a = 1044. \quad \alpha = + 58, \quad \beta = 44,$$

woraus Formel (A) ergibt

$$q = 1,92 \cdot 10^9 \text{ cm.}$$

Versuch 2. Dieselbe Spule (diesmal wegen anderer Temperatur 1048 Ω) mit dem Eisenkern ihrer Primärspule, welcher nur einen kleinen Teil des Lumens ausfüllt

$$a = 1048. \quad \alpha = + 203, \quad \beta = 44, \quad \text{also } q = 6,76 \cdot 10^9 \text{ cm.}$$

Versuch 3. Dieselbe Spule ohne Kern, parallel geschaltet mit einem Kondensator von 1 Mikrof.

$$a = 1048. \quad \alpha = + 24, \quad \beta = 44, \quad \text{also } q - a^2 c = 7,99 \cdot 10^8 \text{ cm.}$$

Da $a^2 c = 10,98 \cdot 10^8 \text{ cm}$, so ergibt sich indirekt $q = 1,90 \cdot 10^9 \text{ cm}$, gut stimmend zu Versuch 1.

Versuch 4. Dieselbe Spule mit Kern, parallel zu 1 Mikrof.

$$a = 1048. \quad \alpha = + 169, \quad \beta = 44, \quad \text{also } q - a^2 c = 5,62 \cdot 10^9 \text{ cm.}$$

Hieraus folgt indirekt $q = 6,72 \cdot 10^9$, gut stimmend zu Versuch 2.

Versuch 5. Dieselbe Spule ohne Kern, hinter 1 Mikrof. geschaltet, parallel zum Rheostatwiderstand von 1048 Ω

$$a = 1048. \quad \alpha = - 33, \quad \beta = 44, \quad \text{also } c = 1,00 \text{ Mikrof.}$$

Die Induktion ist also, der Theorie entsprechend, ohne jeden Einfluß auf den Effekt. (Der auffallend genaue Wert von c rührt davon her, daß der Eichkondensator auch als Versuchskondensator benutzt wurde.)

Versuch 6. Derselbe Versuch, aber die Spule mit Kern. Ergebnis genau dasselbe; also auch erhöhte Selbstinduktion hat keinen Einfluß.

Versuch 7. Vier gleiche Boassche Glimmerkondensatoren in der Weise von Fig. 4 geschaltet. Auf der einen Seite (r, s) drei kleine Induktionsspulen von je etwa 250 Ω , auf der anderen (t, z) drei bifilar gewickelte Widerstandsrollen von je 200 Ω .¹⁾

1) Der Widerstand auf dieser Seite kommt zwar, wie gezeigt ist, für das Resultat nicht in Betracht, darf aber bei Beanspruchung von t, z nicht zu klein sein, damit man nicht zu hohe Spannungen für überhaupt merkbliche Effekte, d. h. für ein merkliches P braucht.

1. Die drei Spulen für sich, von den Kondensatoren abgetrennt

$a = 744$. $\alpha = + 25$, $\beta = 31$, also $q = 5,95 \cdot 10^8$ cm,
d. h. pro Spule $1,98 \cdot 10^8$.

2. Dieselben mit eingesteckten, sie völlig ausfüllenden Drahtkernen

$a = 744$. $\alpha = + 240$, $\beta = 31$, also $q = 5,71 \cdot 10^9$ cm,
d. h. pro Spule mit Kern $1,90 \cdot 10^9$.

3. Das System vollständig, die Spulen ohne Kern. Zuleitung bei r , t , so daß das System als gewöhnlicher Kondensator von vierfacher Kapazität beansprucht wird, und zwar parallel zu einem Rheostatwiderstand von 1000Ω

$a = 1000$. $\alpha = - 128$, $\beta = 41$, also $C = 4,16$ Mikrof.,
d. h. pro Einzelkondensator $c = 1,04$ Mikrof.

Haben die Spulen Kerne, so ist, wie zu erwarten war, das Ergebnis genau dasselbe.

4. Zuleitung zu den Punkten t , z (induktionslose Seite). Die Spulen ohne Kerne

$a = 600$. $\alpha = - 11$, $\beta = 25$, also $C = 0,59$ Mikrof.

Es bestätigt sich (vgl. p. 509), daß die Induktion bei dieser Beanspruchung keinen Einfluß hat. Die Theorie verlangt ferner (p. 506) als resultierende Kapazität

$$C = \frac{5}{9} c = \frac{5}{9} \cdot 1,04 \text{ Mikrof.} = 0,58 \text{ Mikrof.},$$

bewährt sich also sehr gut.

Mit Kernen in den Spulen ist das Resultat genau dasselbe, also auch verstärkte Induktion ohne Einfluß.

5. Zuleitung zu den Punkten r und s (Induktionsseite). Die Spulen ohne Kerne

$a = 744$. $\alpha = + 12$, $\beta = 31$, also $q - a^2 C = 2,86 \cdot 10^8$ cm.

Mit dem gefundenen $C = 0,59$ Mikrof. (vgl. Nr. 4) gibt dies $q = 6,13 \cdot 10^8$ cm, gegen die direkte Messung $5,95 \cdot 10^8$ in Nr. 1. Der berechnete Wert von C (vgl. oben) liefert $q = 6,07 \cdot 10^8$.

6. Ebenso, aber die Spulen mit Kernen

$a = 744$. $\alpha = + 226$, $\beta = 31$, also $q - a^2 C = 5,38 \cdot 10^9$ cm.

Mit $C = 0,59$ Mikrof. gibt dies $q = 5,71 \cdot 10^9$; die direkte Messung (Nr. 2) ergab dasselbe Resultat.

Versuch 8. Eine der vorigen völlig analoge Versuchsreihe wurde mit 14 Papierkondensatoren, ebenfalls in der Anordnung der Fig. 4 ausgeführt, mit 13 Induktionsspulen und 13 Widerstandsrollen der gleichen Art wie im vorigen Versuch. Es wird genügen, wenn ich ohne Anführung aller Einzelwerte nur die Hauptresultate anführe.

Bei *zweiseitiger* Beanspruchung (r, t oder r, z) ergab sich eine Gesamtkapazität von 17,898 Mikrof., also für jeden der 14 Kondensatoren durchschnittlich 1,278 Mikrof.¹⁾

Bei Zuleitung zu t, z , d. h. zur induktionslosen Seite, ergab sich, mochten die Spulen Kerne haben oder nicht, wieder kein Einfluß der Induktion, und als Kapazität ergab sich $C = 1,70$ Mikrof. Die Theorie verlangt für diesen Fall

$$C = \frac{14 \cdot 15}{12 \cdot 13} c = \frac{210}{156} \cdot 1,278 = 1,72 \text{ Mikrof.},$$

bewährt sich also gut.

Bei Zuleitung zu r, s , d. h. zu den Enden der Spulenseite, wurde gefunden ($a = 3233$) *ohne* Kern:

$\alpha = -138^2$, $\beta = 125$, also $q - a^2 C = -1,538 \cdot 10^{10}$ cm,
mit Kernen:

$\alpha = +58$, $\beta = 125$, also $q - a^2 C = +6,467 \cdot 10^9$ cm.
Dies ergibt mit $C = 1,70$ für 13 Spulen ohne Kern

$$q = 23,8 \cdot 10^8 \text{ cm, d. h. pro Spule } 1,83 \cdot 10^8,$$

für 13 Spulen mit Kern

$$q = 24,24 \cdot 10^9 \text{ cm, d. h. pro Spule } 1,86 \cdot 10^9,$$

1) Die Kapazität dieser Papierkondensatoren, welche vor 2 Jahren gleich nach ihrer Anfertigung ziemlich genau ein Mikrof. war, hat sich seitdem um fast 28 Proz. vermehrt, vermutlich teils durch Schrumpfung des Dielektrikums, teils durch Änderung der Dielektrizitätskonstante. Bei Papierkondensatoren scheint diese Veränderung nichts Seltenes zu sein.

2) In diesem Versuche ist also $q < a^2 C$. Man könnte auf die Abstoßung einer Kapazität C , für welche $a = 0$ wird, ein Verfahren zur Messung eines parallel geschalteten q begründen. Dies ist aber prinzipiell nichts anderes als die bekannte Maxwellsche Methode, nur daß bei dieser q und C nicht parallel im Schenkel a , sondern einander diametral gegenüber in den Schenkeln a und d , oder b und c , angebracht sind; in diesem Falle ist die Ablenkung Null, wenn $q = a d C = b c C$.

während die direkte Bestimmung (Versuch 7, 1. und 3.) ergab $1,98 \cdot 10^8$ bez. $1,90 \cdot 10^9$; die Übereinstimmung ist leidlich.

Jedenfalls hat sich die Theorie in diesen, und ebenso in allen anderen Versuchen bestätigt.

Anhang über weitere Versuche betreffend Wellen in Systemen der bezeichneten Art.

Die in den eingangs zitierten Arbeiten mitgeteilten Versuche habe ich im letzten Jahre mit sehr vervollkommenen Hilfsmitteln wiederholt, indem ich statt des graphischen Kapillarelektrometers das Galvanometer in Verbindung mit einem Helmholtzschen Pendel benutzte, dessen vier Kontakte sowohl als Schließungs- wie als Öffnungskontakte eingerichtet werden konnten.

Das untersuchte System bestand, wie früher, aus 15 Papierkondensatoren von (jetzt) 1,28 Mikrof. (zum Teil aus 6 Glimmerkondensatoren von 1,04). Die Belegungen waren auf der einen Seite durch 14 Induktionsspulen mit oder ohne Kern, auf der anderen, um einseitige Zuleitungen auch auf dieser Seite verwenden zu können¹⁾, durch 14 Widerstandsrollen von je 200 Ohm verbunden. Die elektrische Einwirkung (Schließung oder Öffnung konstanter Ströme, einfache oder oszillatorische Kondensatorentladungen) wurde dem einen Ende des Systems entweder zweiseitig oder einseitig durch einen Pendelkontakt zugeführt; das andere Ende war entsprechend mit dem Galvanometer verbunden, dessen Leitung aber erst eine bestimmte Zeit nach der Einwirkung je nach Umständen dauernd oder temporär geschlossen wurde, durch einen, bez. zwei Pendelkontakte. An den Mikrometerschrauben, welche das Intervall zwischen Einwirkung und Galvanometerschluß, bez. die Dauer des letzteren regulieren, entspricht eine Umdrehung $\frac{1}{4636}$ Sek., und die Teilung der Köpfe gestattet auf Hundertstel einer Umdrehung einzustellen.

Es erscheint nicht notwendig, die Versuche im einzelnen

1) Vgl. oben p. 513 Anm. Bei Papierkondensatoren war zweiseitige Zu- und Ableitung in den neuen Versuchen nicht ausführbar, wegen der stets vorhandenen eigenen elektromotorischen Wirkungen, die am Kapillarelektrometer sich nicht störend einmischten, am Galvanometer aber sehr bedeutend.

mitzuteilen, sondern ich begnüge mich mit einer kurzen Angabe der wesentlichen Ergebnisse. Auch diesmal bestätigte sich, daß der Vorgang stets eine erhebliche Zeit braucht um das System zu durchlaufen, und daß ein kurzer Vorgang bei vielen Gliedern am letzten erst beginnt, nachdem er am ersten schon abgelaufen ist, daß er ferner während des Ablaufes ein sehr bedeutendes Dekrement zeigt, wie es die Theorie verlangt, daß endlich — und dies ist den früheren Versuchen gegenüber neu — Oszillationen während des Ablaufes durch ein langes System vollständig amortisiert werden. Der Beginn der Erscheinung am Ende des Systems läßt sich zwar bei dem jetzigen Verfahren viel schärfer feststellen, als an der S-förmig sich erhebenden Kurve des Kapillarelektrometers, aber der Beginn ist auch hier ein allmählicher, so daß die Fortpflanzungszeit nicht mit absoluter Schärfe sich ermitteln läßt. Wenn man sie bis zur ersten, einen Bruchteil eines Skalengrades betragenden Ablenkung rechnet, so ist sie wiederum, wie in den früheren Versuchen, merklich kleiner, als die Theorie es verlangt. Jedoch ist die Annäherung an den theoretischen Wert noch größer als in der letzten, mit Hrn. Gildemeister ausgeführten Untersuchung. Während damals die kleinste Abweichung von dem theoretischen Wert (für kernlose Spulen, die allein maßgebend sind) 5,9 Proz. des letzteren betrug, ging sie jetzt auf fast 4 Proz. herab. Wieder zeigten sich die Fortpflanzungszeiten für sehr starke Ströme kleiner als für schwache.

Daß die immer noch vorhandenen Abweichungen von der Theorie auf Versuchsfehlern beruhen, ist nach wie vor unwahrscheinlich.

Königsberg i. Pr., Physiologisches Inst., 15. April 1905.

(Eingegangen 18. April 1905.)

4. Über die
Wiedervereinigung der Ionen in Luft;¹⁾
von T. Retschinsky.

Die vorliegende Arbeit behandelt drei Aufgaben über ionisierte Gase.

I. Bestimmung des Koeffizienten der Wiedervereinigung der Ionen bei Zimmertemperatur, für den Fall, daß die Ionen Molionen sind, und die Wirkung des elektrischen Feldes zu vernachlässigen ist. Es wurden zwei Methoden benutzt: die erste (E. Riecke) erfordert zur Bestimmung des Koeffizienten α die Messung des Sättigungsstromes und eines nahezu gesättigten Stromes; die zweite (J. Stark) erfordert die Messung des Sättigungsstromes und eines anderen Stromes, der so klein ist, daß die Ionisation von ihm nicht beeinflußt wird.

II. Untersuchung des Einflusses der Adsorption neben der Wiedervereinigung; dieser Einfluß ergibt sich aus der scheinbaren Abhängigkeit des Koeffizienten α von dem Elektrodenabstand.

III. Die Abhängigkeit des Koeffizienten α vom Druck.

I. Theorie der Beobachtungsmethoden.

§ 1. Grundgleichungen.

Die Vorgänge in ionisierten Gasen zwischen zwei unendlichen planparallelen Platten lassen sich nach E. Riecke²⁾ mit Hilfe der folgenden Differentialgleichungen beschreiben:

1) Auszug aus der Göttinger Dissertation.

2) E. Riecke, Ann. d. Phys. 12. p. 52. 1903; Göttinger Nachr. math.-phys. Kl. p. 1. 1903.

$$(I) \quad \begin{cases} \frac{\partial \bar{N}^+}{\partial t} = -v U \frac{\partial (\bar{N}^+ F)}{\partial x} + \bar{k}^+ \frac{\partial^2 \bar{N}^+}{\partial x^2} + q - \alpha \bar{N}^+ \bar{N}, \\ \frac{\partial \bar{N}^-}{\partial t} = v V \frac{\partial (\bar{N}^- F)}{\partial x} + \bar{k}^- \frac{\partial^2 \bar{N}^-}{\partial x^2} + q - \alpha \bar{N}^+ \bar{N}, \end{cases}$$

$$(II) \quad \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 4 \pi \varepsilon (\bar{N}^+ - \bar{N}^-), \\ \varepsilon v (U \bar{N}^+ + V \bar{N}^-) F - \varepsilon \frac{\partial}{\partial x} (\bar{k}^+ \bar{N}^+ - \bar{k}^- \bar{N}^-) = c. \end{cases}$$

Die Buchstaben haben folgende Bedeutungen:

ε das Elementarquantum,

c die galvanische Strömung,

$\bar{N}^+$ die Dichte der positiven Ionen,

$\bar{N}^-$ „ „ „ negativen „ ,

q Ionisierungsstärke,

α Koeffizient der Wiedervereinigung (Molisierungskoeffizient),

$\bar{k}^+$ Diffusionskoeffizient der positiven Ionen,

$\bar{k}^-$ „ „ „ negativen „ ,

U Beweglichkeit (spezifische Geschwindigkeit) der positiven Ionen,

V „ „ „ „ negativen „ ,

v Lichtgeschwindigkeit,

F Feldstärke,

l Elektrodenabstand.

Die Größen $\bar{N}^+$, $\bar{N}^-$, q und F sind als Funktionen der Zeit (t) und des Raumes (x) zu betrachten.

Alle Größen sind in elektrostatischem Maße gemessen.

§ 2. Methoden von Langevin und Mc Clung.

Die Gleichungen (I) bis (II) lassen sich nicht im allgemeinsten Falle integrieren. Um ihre experimentelle Prüfung zu ermöglichen, ist man gezwungen, sie durch spezielle Annahmen über die Beschaffenheit der vorkommenden Größen und durch zweckmäßige Versuchsanordnung zu vereinfachen.